

Taller: Internet y Servicios Digitales

Joseph Felipe Aguirre Churta — Ficha ADSO 3413974

1. ¿Qué es Internet y cuáles son sus características principales?

Internet es una red mundial que conecta millones de dispositivos entre sí usando el protocolo TCP/IP para transferir datos. No depende de un solo servidor central sino que funciona de forma distribuida, lo que la hace resistente a fallos. Entre sus características más importantes están:

- Es descentralizada, no hay un único punto de control.
- Es escalable, se pueden conectar nuevos dispositivos sin rediseñarla.
- Usa protocolos estándar como HTTP, FTP y SMTP que funcionan en cualquier equipo.
- Está disponible las 24 horas del día en casi todo el mundo.

2. Comparación entre dial-up (56 Kbps) y 5G (10 Gbps)

Pasando todo a la misma unidad: 10 Gbps son 10.000.000 Kbps. Dividiendo eso entre 56 Kbps da como resultado que el 5G es aproximadamente 178.571 veces más rápido que el dial-up.

En la práctica, con dial-up descargar una película de 1 GB tomaba más de 40 horas. Con 5G ese mismo archivo tarda menos de un segundo. Ese cambio hace posibles cosas como el streaming en alta calidad, la telemedicina en tiempo real, los vehículos autónomos que se comunican entre sí y el procesamiento de datos directo en los dispositivos sin depender tanto de servidores remotos.

3. Tipos de conexión a Internet

Wi-Fi: velocidades de 100 Mbps a 1 Gbps según el estándar. Su ventaja es la movilidad dentro de un área sin necesidad de cables. Se usa principalmente en hogares y oficinas.

Fibra óptica: entre 300 Mbps y 10 Gbps simétricos. Es muy estable y tiene baja latencia. Ideal para empresas, data centers y hogares con alto consumo de ancho de banda.

Datos móviles (4G/5G): desde 20 Mbps en 4G hasta 10 Gbps en 5G teórico. Su ventaja es la cobertura geográfica amplia sin cables. Se usa mucho en zonas sin infraestructura fija, dispositivos IoT y trabajo en campo.

Satélite (como Starlink): velocidades de 50 a 220 Mbps con latencia baja gracias a los satélites en órbita baja. Llega a lugares donde no existe ninguna otra opción de conexión, como zonas rurales remotas, barcos o aviones.

4. Diferencia entre un navegador web e Internet

Internet es la infraestructura: los cables, routers, servidores y protocolos que permiten que los dispositivos se comuniquen. El navegador es un programa que usa esa infraestructura para mostrar páginas web. Es como decir que Internet es la carretera y el navegador es el carro.

Algunos ejemplos de navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Brave y Opera.

5. ¿Por qué es importante el correo electrónico en lo escolar y laboral?

El correo permite comunicaciones formales con registro de fecha y hora, lo que lo hace muy útil cuando se necesita dejar constancia de algo. Tres usos concretos:

- En el colegio o la universidad sirve para entregar trabajos y tener prueba de que se enviaron a tiempo.
- En el trabajo es el canal oficial para comunicarse con clientes o entre áreas, y el historial de mensajes queda como respaldo.
- También es el medio por donde llegan notificaciones de plataformas, confirmaciones de matrícula, accesos a sistemas y avisos institucionales.

6. ¿Qué es el almacenamiento en la nube y en qué se diferencia del local?

El almacenamiento local guarda los archivos en el disco duro del dispositivo. Si ese equipo se daña o se pierde, los datos se van con él. El almacenamiento en la nube los guarda en servidores remotos (como Google Drive, OneDrive o Dropbox) y se puede acceder desde cualquier dispositivo con internet.

Sus cuatro ventajas principales son:

- Se puede acceder a los archivos desde cualquier lugar y dispositivo.
- Los datos se respaldan automáticamente, así que un fallo de hardware no los borra.
- Se puede ampliar el espacio disponible sin comprar discos ni equipos nuevos.
- Varias personas pueden trabajar sobre el mismo archivo al mismo tiempo.

7. ¿Qué son las redes sociales? Usuarios y tiempo de uso en 2024

Las redes sociales son plataformas digitales donde los usuarios crean un perfil, publican contenido y se conectan con otras personas o comunidades. En 2024 hay alrededor de 5.170 millones de usuarios activos en el mundo, lo que representa cerca del 63% de la población global. En promedio, cada persona pasa 2 horas y 23 minutos diarios navegando en estas plataformas.

8. Comparativa entre Instagram, LinkedIn y TikTok

Instagram tiene unos 2.000 millones de usuarios activos. Su contenido principal son fotos y videos cortos (Reels). Va dirigido principalmente a personas de 18 a 34 años y su propósito es el entretenimiento visual y el marketing de marca.

LinkedIn cuenta con 1.000 millones de usuarios registrados. Se centra en publicaciones profesionales, artículos y ofertas de empleo. Su público suele tener entre 25 y 45 años y su

objetivo es el networking y la búsqueda de trabajo.

TikTok tiene aproximadamente 1.560 millones de usuarios activos. El contenido son videos cortos con música o audio. Apunta principalmente a jóvenes de 13 a 24 años y su enfoque es el entretenimiento y los contenidos virales.

9. Cinco ventajas y cinco desventajas de las redes sociales

Ventajas:

- Permiten comunicarse con personas en cualquier parte del mundo de forma rápida y económica.
- Dan acceso a noticias e información en tiempo real.
- Son una herramienta de visibilidad barata para negocios pequeños y emprendimientos.
- Facilitan la formación de comunidades alrededor de intereses comunes.
- Son útiles para aprender, con tutoriales y contenido educativo en plataformas como YouTube o TikTok.

Desventajas:

- Se propaga mucha información falsa y es difícil distinguirla de la verdadera.
- Los algoritmos están diseñados para enganchar al usuario y generar dependencia.
- Las plataformas recolectan datos personales que luego usan con fines comerciales.
- El anonimato facilita el acoso y el cyberbullying, especialmente entre jóvenes.
- El uso no planificado consume tiempo que podría dedicarse al estudio o al trabajo.

10. Recomendaciones para ser un ciudadano digital responsable

- Verificar la fuente antes de compartir cualquier información. Si no tiene autor, fecha o referencias, lo mejor es no reenviarla.
- Usar contraseñas distintas y seguras para cada servicio. Un gestor de contraseñas como Bitwarden ayuda a organizarlas sin tener que memorizarlas todas.
- Revisar qué permisos se le dan a cada aplicación. No todas necesitan acceso a la cámara, la ubicación o los contactos.
- Mantener el sistema operativo y las apps actualizadas, porque la mayoría de ataques aprovechan fallas que ya tienen solución disponible.
- No publicar información sensible en perfiles públicos: dirección, rutinas diarias o documentos personales pueden usarse para suplantar la identidad.